

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Отчёт по лабораторной работе
«Лабораторная работа №2 по ЧМА»

Выполнили работу:
Косарев И. А., J3110
Кащеев М. Н., J3111
Капустина Ю. И., J3110

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

Введение	2
Теоретическая часть	3
2.1 Степенной метод	3
2.2 Сингулярное разложение	3
2.3 Метод Якоби	4
Практическая часть	6

Введение

Цель: познакомиться с понятиями сингулярного разложения, степенного метода и метода Якоби; применить итерационные методы на практике

Задачи

- Изучить понятия сингулярного разложения
- Реализовать алгоритм степенного метода
- Реализовать алгоритм сингулярного разложения
- Реализовать алгоритм плоских вращений Якоби
- Обработать изображение, используя указанные методы

Теоретическая часть

2.1 Степенной метод

Пусть A — квадратная матрица размера $n \times n$. Степенной метод позволяет найти наибольшее по модулю собственное значение λ_1 и соответствующий собственный вектор $\mathbf{v}_1$. Алгоритм нахождения собственного вектора:

1. Выбираем начальный вектор : $\mathbf{v}_0$ - не нулевой.
2. Умножаем матрицу на текущий вектор:

$$\mathbf{v}_k = A\mathbf{v}_{k-1}$$

3. Нормируем полученный вектор:

$$\mathbf{v}_k = \frac{\mathbf{v}_k}{\|\mathbf{v}_k\|}$$

4. Проверяем условие сходимости:

$$\|\mathbf{v}_k - \mathbf{v}_{k-1}\| < \varepsilon$$

Если условие выполняется, процесс завершается. Если нет продолжаем выполнять пункты 2 и 3.

5. Вычисляем оценку Рэлея для собственного значения:

$$\lambda = \frac{\mathbf{v}^T \mathbf{A} \mathbf{v}}{\mathbf{v}^T \mathbf{v}}$$

Метод возвращает приближенное значение наибольшего собственного значения λ и соответствующий собственный вектор $\mathbf{v}$.

2.2 Сингулярное разложение

Для любой матрицы A размера $m \times n$ существует сингулярное разложение (SVD):

$$A = U\Sigma V^T$$

где:

- U - матрица левых сингулярных векторов (столбцы $\mathbf{u}_i$),
- Σ - диагональная матрица сингулярных чисел ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$),

- V - матрица правых сингулярных векторов (столбцы $\mathbf{v}_i$).

Связь с собственными векторами:

- Правые сингулярные векторы $\mathbf{v}_i$ - собственные векторы матрицы $A^T A$
- Левые сингулярные векторы $\mathbf{u}_i$ - собственные векторы матрицы AA^T

Алгоритм нахождения сингулярных векторов

- Шаг 1: Вычисление $A^T A$ и AA^T

$$A^T A \quad (\text{матрица } n \times n) \quad \text{и} \quad AA^T \quad (\text{матрица } m \times m)$$

- Шаг 2: Нахождение правых сингулярных векторов $\mathbf{v}_i$

1. Решаем уравнение:

$$(A^T A)\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$$

2. Нормируем $\mathbf{v}_i$ (чтобы $\|\mathbf{v}_i\| = 1$)

3. Столбцы V - это $\mathbf{v}_i$, упорядоченные по убыванию λ_i

- Шаг 3: Нахождение левых сингулярных векторов $\mathbf{u}_i$

1. Решаем уравнение:

$$(AA^T)\mathbf{u}_i = \lambda_i \mathbf{u}_i$$

2. Нормируем $\mathbf{u}_i$

3. Столбцы U - это $\mathbf{u}_i$, упорядоченные по убыванию λ_i

- Шаг 4: Связь между $\mathbf{u}_i$ и $\mathbf{v}_i$ Если $\sigma_i \neq 0$, то:

$$\mathbf{u}_i = \frac{A\mathbf{v}_i}{\sigma_i}, \quad \mathbf{v}_i = \frac{A^T \mathbf{u}_i}{\sigma_i}$$

- Шаг 5: Построение Σ

$$\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r), \quad \sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$$

2.3 Метод Якоби

Метод Якоби является итерационным алгоритмом, который предназначен для диагонализации симметричных матриц путём последовательного обнуления их элементов вне диагонали с помощью ортогональных преобразований (то есть вращений). В результате матрица становится диагональной, а её элементы на диагонали становятся собственными значениями.

Для симметрической матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ всегда существует ортогональная матрица Q , такая, что:

$$Q^T A Q = D,$$

где D — диагональная матрица собственных значений λ_i .

Плоское вращение

Плоское вращение происходит при построении матрицы Якоби: на каждой итерации выбирается пара индексов (p, q) и строится матрица вращения J , которая обнуляет элемент A_{pq} после преобразования:

$$A' = J^T A J.$$

Матрица J имеет вид:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \cos \theta & \cdots & -\sin \theta & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \sin \theta & \cdots & \cos \theta & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

где θ — угол вращения, вычисляемый из условия обнуления A_{pq} .

Вычисление угла θ

Угол θ определяется формулой:

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2A_{pq}}{A_{pp} - A_{qq}} \right).$$

Данная формула получается из условия обнуления элемента A'_{pq} после преобразования $A' = J^T A J$. Элемент A'_{pq} равен:

$$A'_{pq} = \frac{1}{2}(A_{pp} - A_{qq}) \sin(2\theta) + A_{pq} \cos(2\theta).$$

Приравнявая $A'_{pq} = 0$, получаем:

$$\tan(2\theta) = \frac{2A_{pq}}{A_{qq} - A_{pp}}.$$

Критерий остановки

Критерий остановки: норма внедиагональных элементов $\|\text{off}(A)\|_F$ (сумма квадратов внедиагональных элементов) становится меньше заданного допуска ϵ .

Доказательство сходимости

После каждого вращения сумма квадратов внедиагональных элементов уменьшается на $2A_{pq}^2$. Поскольку на каждой итерации выбирается максимальный внедиагональный элемент, последовательность $\|\text{off}(A)\|_F$ (то есть фробениусова норма, которая вычисляется как: $\sqrt{\sum_{i \neq j} A_{ij}^2}$) монотонно убывает и стремится к нулю.

Практическая часть

В процессе выполнения лабораторной работы было замечено, что в процессе вычисления собственных векторов матрицы ковариации могли возникать отрицательные собственные значения. Вероятно, это происходило из-за погрешности вычислений